

UNIVERSIDAD PANAMERICANA
Facultad De Ingeniería y Ciencias Aplicadas
Ingeniería en Sistemas y Tecnologías de la Información y la Comunicación
Programación V/ Base de datos 2



Proyecto HIPSTAGRAM – Fase 3
(PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES)

Integrantes:

Douglas Esaú Catú Otzoy (000140060)
Kevin Eliazar Herrera Alburez (000113637)
Priscila Andrea Güitz del Cid (000139626)
Carlos Enrique Otoniel Bautista Sarazua (000133047)
Herbert David Estrada Trujillo (000141126)

DOCUMENTO PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES

Proyecto HIPSTAGRAM

Plataforma de Red Social con Microservicios

Versión	2.0
Fecha	Junio 2026
Equipo	Equipo de Desarrollo — 5 integrantes
Curso	Proyecto General — Ing. Mario Obed Morales Guitz

Versión	Causa del Cambio	Responsable	Fecha
1.0	Versión inicial del plan de pruebas funcionales Fase 2	Equipo Hipstagram	24/04/2026
2.0	Versión final del plan de pruebas funcionales Fase 3, se integraron más elementos.	Equipo Hipstagram	08/06/2026

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1 Objeto	1
1.2 Alcance	1
2. TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBA – REQUISITOS	1
3. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA	4
4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS.....	26

1. INTRODUCCIÓN

Esta especificación de aseguramiento de calidad (QA) constituye el marco rector para el plan integral de pruebas funcionales del ecosistema Hipstagram, una plataforma de arquitectura distribuida diseñada para la gestión, publicación y descubrimiento de activos multimedia. El sistema se fundamenta en una arquitectura de microservicios, empleando Node.js y Express para la orquestación de la lógica de negocio, React para la capa de presentación y PostgreSQL como motor de persistencia relacional.

El presente protocolo define los lineamientos metodológicos, niveles de abstracción de pruebas y criterios de aceptación técnica. Su objetivo es garantizar la validación funcional y no funcional del sistema, dando estricto cumplimiento a los requerimientos técnicos de la Fase 2 del proyecto académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Panamericana.

1.1 Objeto

El propósito fundamental de esta especificación es certificar la calidad sistémica y la resiliencia del ecosistema Hipstagram, verificando de forma exhaustiva la alineación del software con los Requerimientos Funcionales (RF), las Reglas de Negocio (RN) y los Requerimientos No Funcionales (RNF) establecidos en la fase de diseño. Para asegurar un estándar de fiabilidad de grado ingeniería, se definen los siguientes objetivos operativos:

- Validar la consistencia funcional y trazabilidad: Garantizar el correcto comportamiento y la orquestación de los dominios críticos del sistema (gestión de identidad, ciclo de vida de publicaciones, métricas de interacción, motores de búsqueda y auditoría), asegurando que su ejecución refleje fielmente los diagramas de componentes y contratos de API definidos.
- Evaluar el perímetro de seguridad y control de acceso: Certificar la robustez de los mecanismos de autenticación y autorización, comprobando el resguardo criptográfico de credenciales (hashing mediante bcrypt), la gestión de sesiones sin estado (stateless) a través de JWT con ciclos de expiración controlados, y la segregación estricta de privilegios estructurada por el Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) para los perfiles ADMIN y USER.
- Certificar las políticas de gobernanza y moderación: Comprobar la efectividad y el rendimiento de los flujos automatizados de análisis de contenido, asegurando que toda publicación y sus metadatos asociados (hashtags) sean interceptados y procesados por el motor de validación de reglas de negocio antes de autorizar su exposición pública en el feed de los usuarios.

1.2 Alcance

Esta especificación técnica está estructurada para guiar las actividades operativas del equipo de ingeniería de desarrollo, de los responsables de Aseguramiento de Calidad (QA) y del evaluador académico del proyecto, el Ing. Mario Obed Morales Guitz. Para garantizar una validación sistemática y reproducible, el contenido de este protocolo articula los siguientes componentes:

- Matriz de trazabilidad entre Requisitos ↔ Casos de Prueba
- Definición de 10 casos de prueba funcionales

2. TRAZABILIDAD DE CASOS DE PRUEBA – REQUISITOS

Requerimientos Funcionales del Sistema Hipstagram:

- RF-001: Autenticación y Autorización (Registro, Login, JWT, Roles)
- RF-002: Gestión de Publicaciones (Crear, Eliminar, Moderar)
- RF-003: Sistema de Votación (Like/Dislike)
- RF-004: Sistema de Comentarios
- RF-005: Búsqueda (Hashtag y Texto Libre)
- RF-006: Panel de Administración (Usuarios, Contenido, Palabras, Auditoría)

Resumen orden:

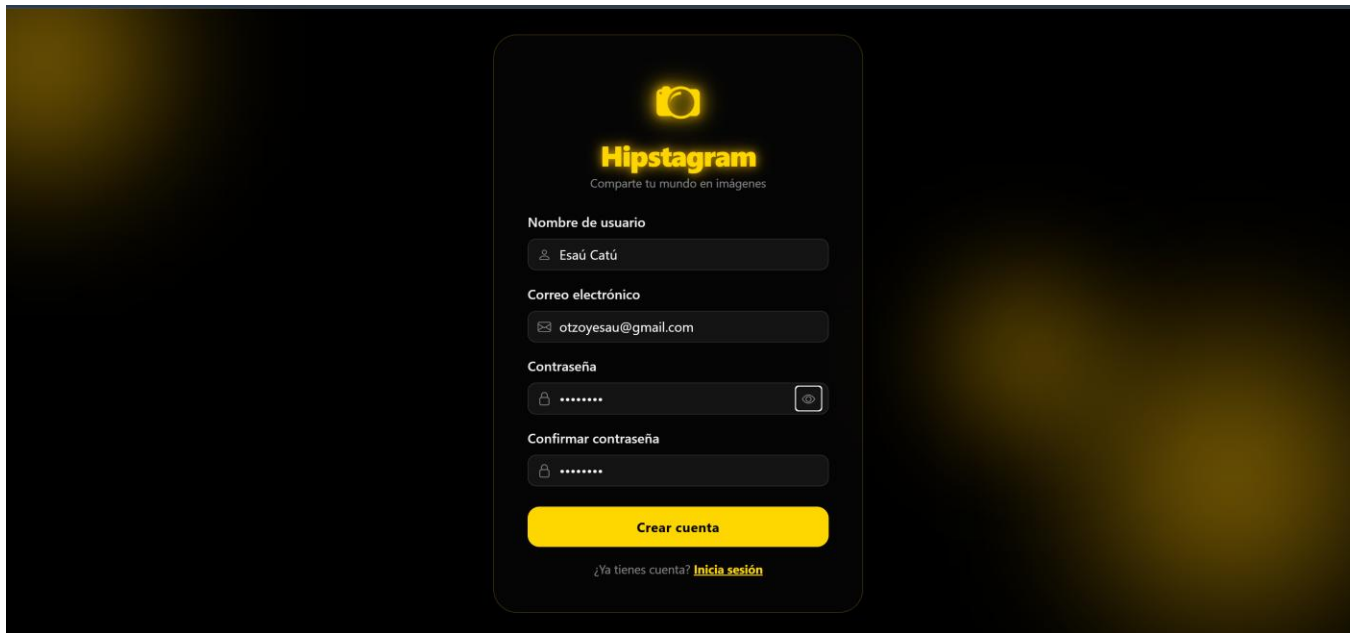
- **RF-001 (Auth):** Cubierto por 3 casos (CP-01, CP-02, CP-09).
- **RF-002 (Posts):** Cubierto por 8 casos (CP-03, CP-04, CP-14, CP-16, CP-18, CP-19, CP-20, CP-21, CP-22).
- **RF-003 (Votos):** Cubierto por 3 casos (CP-05, CP-13, CP-17).
- **RF-004 (Comentarios):** Cubierto por 3 casos (CP-06, CP-11, CP-12).
- **RF-005 (Búsqueda):** Cubierto por 3 casos (CP-07, CP-08, CP-15).
- **RF-006 (Admin):** Cubierto por 5 casos (CP-04, CP-09, CP-10).

Caso de Prueba	RF-001 Auth	RF-002 Posts	RF-003 Votos	RF-004 Coment.	RF-005 Búsqued.	RF-006 Admin
CP-01: Registro	X					
CP-02: Login	X					
CP-03: Publicar foto		X				
CP-04: Moderación		X				X
CP-05: Votar			X			
CP-06: Comentar				X		
CP-07: Búsq. Hashtag					X	
CP-08: Búsq. Texto					X	
CP-09: Admin Usuarios	X					X
CP-10: Log Auditoría						X

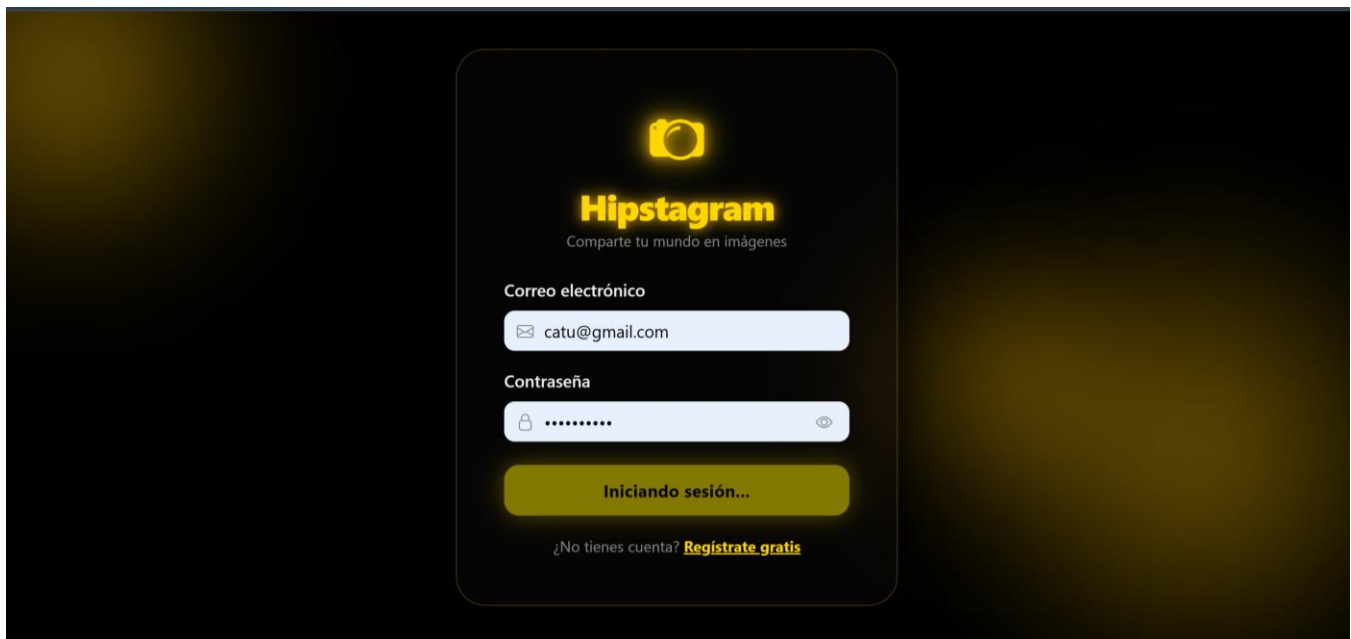
CP-11: Editar comentario				X		
CP-12: Eliminar comentario				X		
CP-13: Quitar Voto			X			
CP-14: Paginación (Cargar más)		X				
CP-15: Búsqueda por Usuario					X	
CP-16: Eliminar Publicación		X				
CP-17: Votar Publicación del Mismo Usuario			X			
CP-18: Probar Formatos de Imagen (PNG, JPG, GIF)		X				
CP-19: Ordenar publicaciones Destacadas		X				
CP-20: Ordenar por Más Populares		X				
CP-21: Ordenar por Más Recientes		X				
CP-22: Ordenar por Más Antiguas		X				

3. DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE PRUEBA

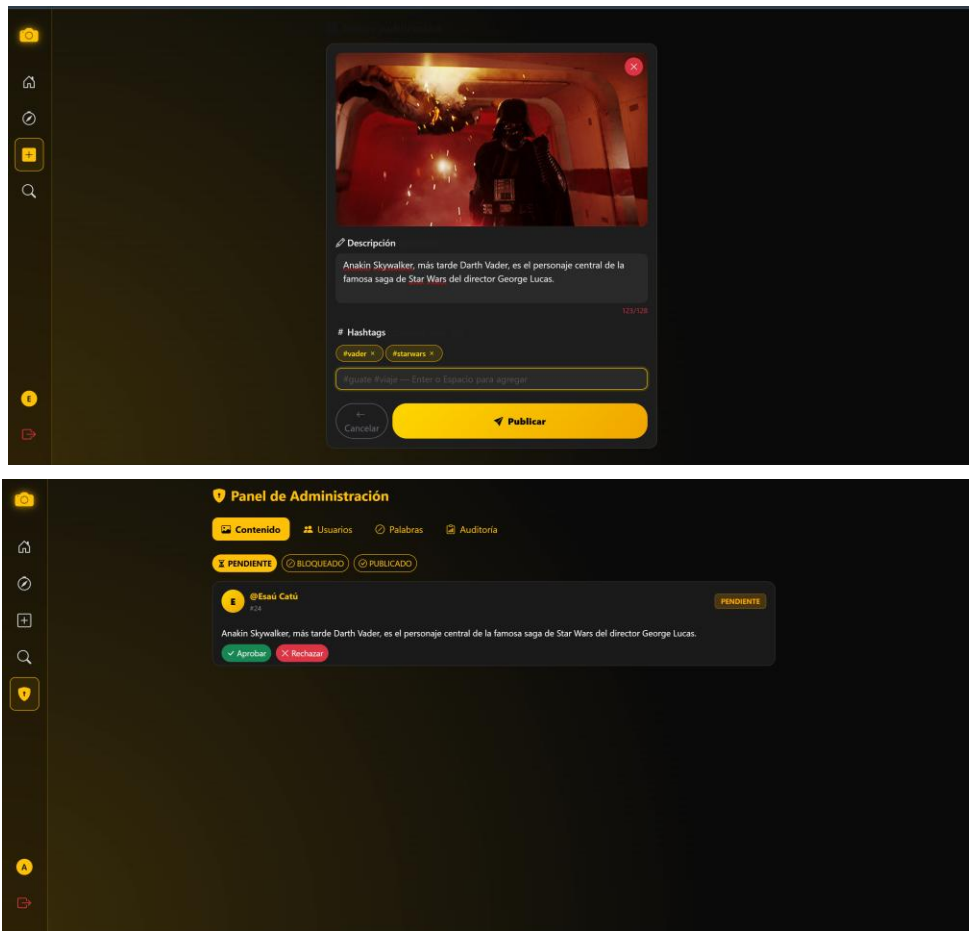
A continuación, se detallan los 25 casos de prueba diseñados para validar las funcionalidades críticas del sistema Hipstagram.



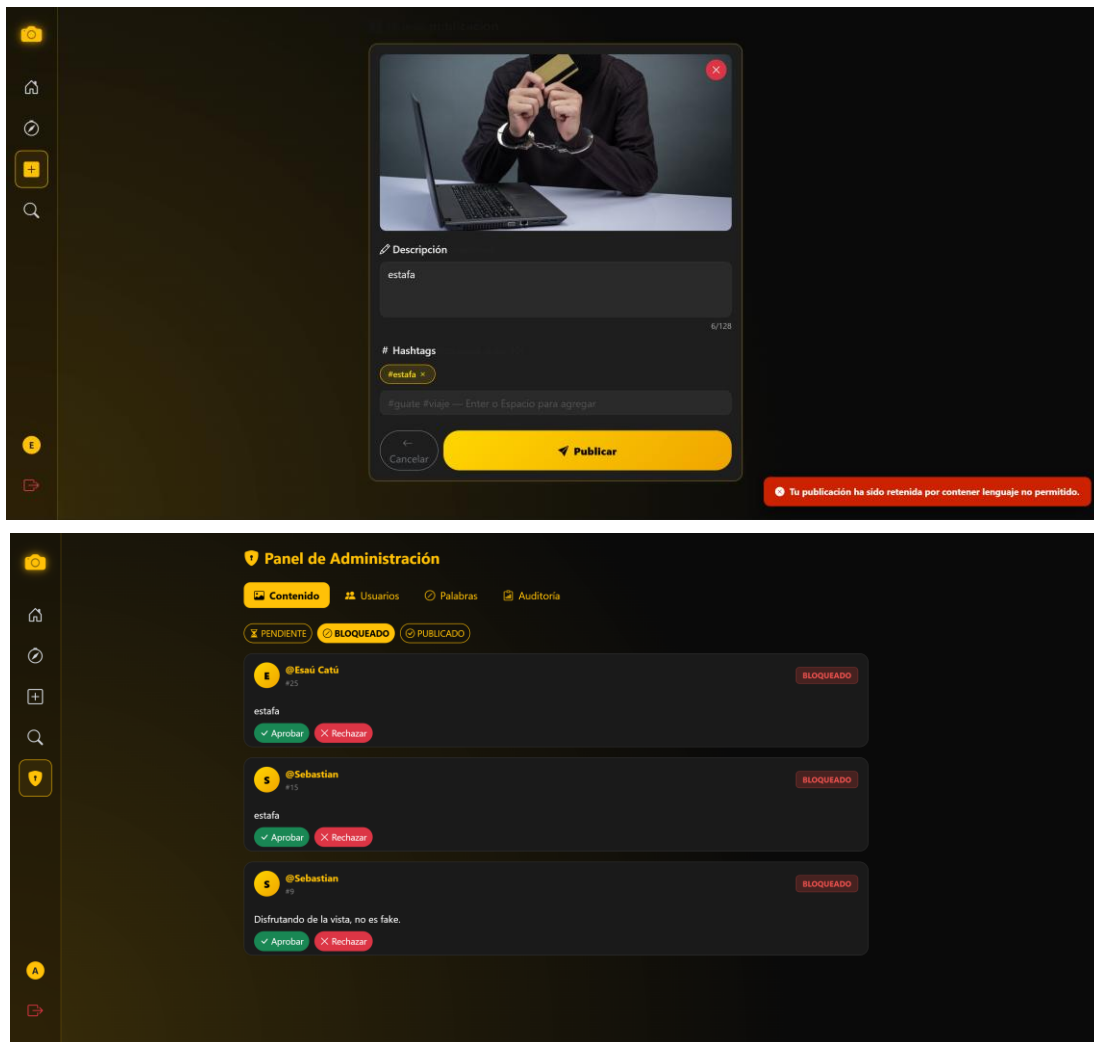
Registro de Usuario	
Código del CP	CP-01
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que un nuevo usuario pueda registrarse correctamente en la plataforma con nombre, correo y contraseña, y que el sistema haga hash de la contraseña antes de almacenarla.
Prerrequisitos	- El correo no debe existir previamente en el sistema. - La aplicación debe estar corriendo (backend + frontend).
Pasos	- Navegar a la pantalla de Registro. - Ingresar nombre de usuario, correo y contraseña. - Presionar el botón 'Registrarme'. - Verificar la respuesta del sistema.
Resultado esperado	El usuario queda registrado en la base de datos con la contraseña hasheada (bcrypt). Se muestra mensaje de éxito y el usuario es redirigido al feed.
Resultado obtenido	La ejecución fue exitosa. El usuario se registró correctamente, la contraseña fue almacenada en formato hash (bcrypt, 12 rounds) y el sistema redirigió al feed con mensaje '¡Bienvenido/a, @usuario!'.



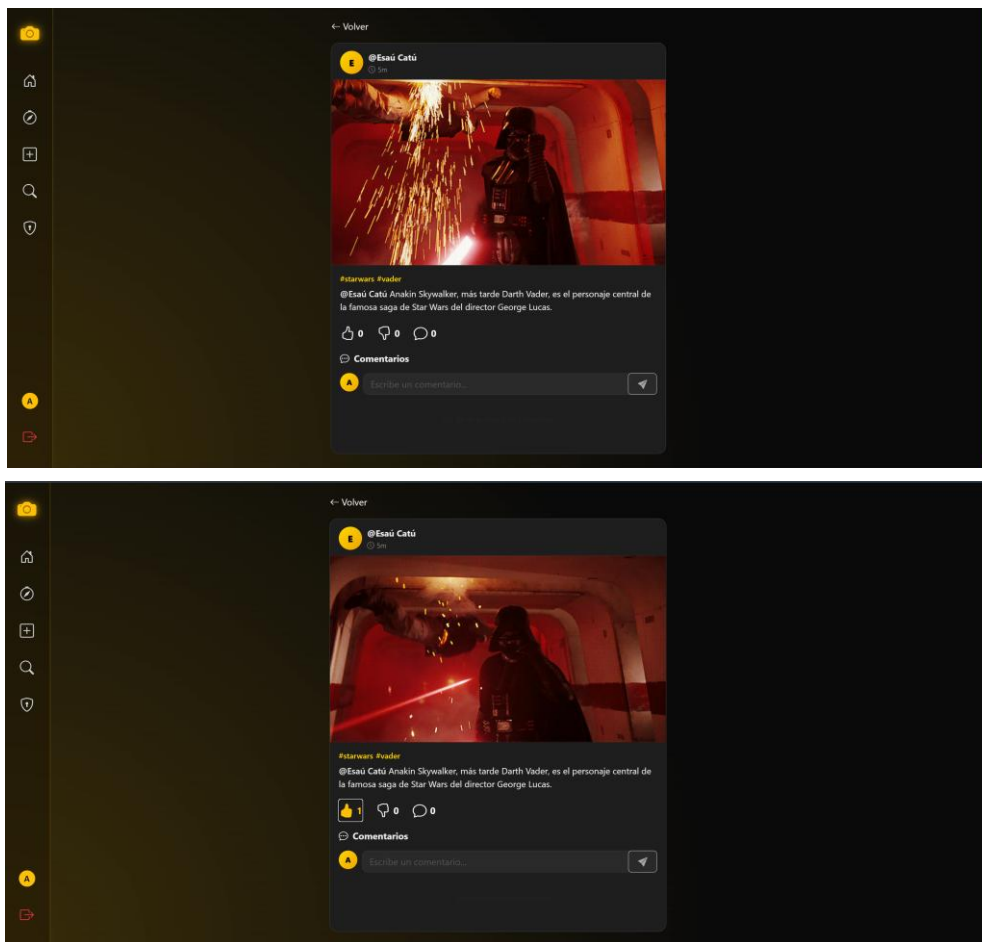
Inicio de Sesión	
Código del CP	CP-02
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que un usuario registrado pueda iniciar sesión con credenciales válidas y que el sistema emita un JWT (accessToken) y refreshToken correctamente.
Prerrequisitos	• Usuario registrado en el sistema. • Credenciales válidas disponibles.
Pasos	• Abrir la aplicación en la pantalla de Login. • Ingresar correo y contraseña correctos. • Presionar 'Iniciar sesión'. • Verificar acceso al feed y el token generado.
Resultado esperado	El sistema autentica al usuario, retorna accessToken (expira en 15m) y refreshToken (expira en 7d), y redirige al feed según su rol (USER o ADMIN).
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El usuario inició sesión correctamente. Se verificó que el token JWT incluye rol, nombre_usuario y sub. El sistema mostró el toast '¡Bienvenido/a, @martrin!'.



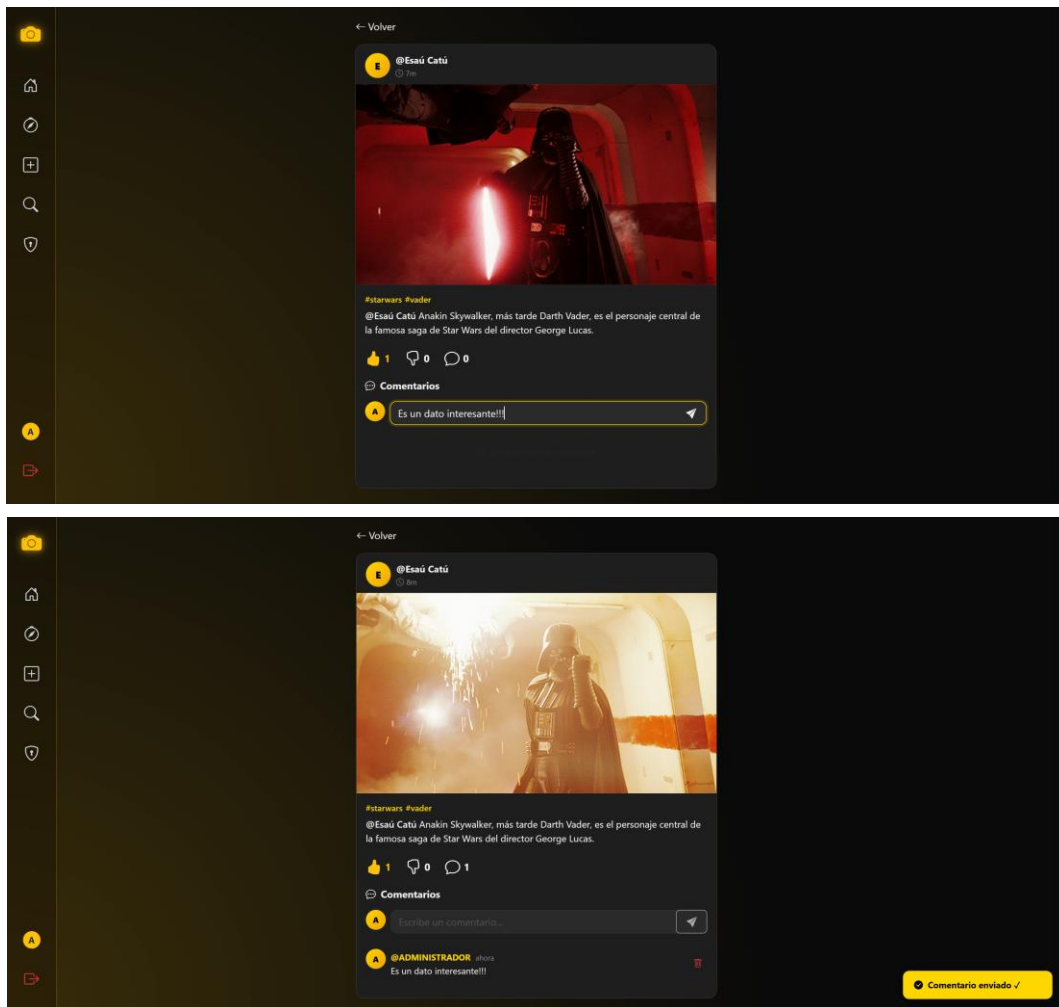
Publicar Fotografía	
Código del CP	CP-03
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Verificar que el usuario autenticado pueda publicar una fotografía con descripción (máx. 128 caracteres) y hashtags, y que la publicación pase por el proceso de moderación antes de hacerse visible.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado con rol USER. • Imagen seleccionada en el dispositivo.
Pasos	• Navegar a la sección 'Publicar'. • Seleccionar imagen. • Ingresar descripción (≤ 128 caracteres) y hashtags. • Presionar 'Publicar'. • Verificar estado en el feed.
Resultado esperado	La publicación se almacena con estado PENDIENTE y pasa por moderación de imagen y filtro de hashtags antes de aparecer en el feed.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El sistema mostró el toast '¡Publicación enviada! Aparecerá en el feed.' Se verificó que la publicación ingresó con estado PENDIENTE en el panel de administración para moderación.



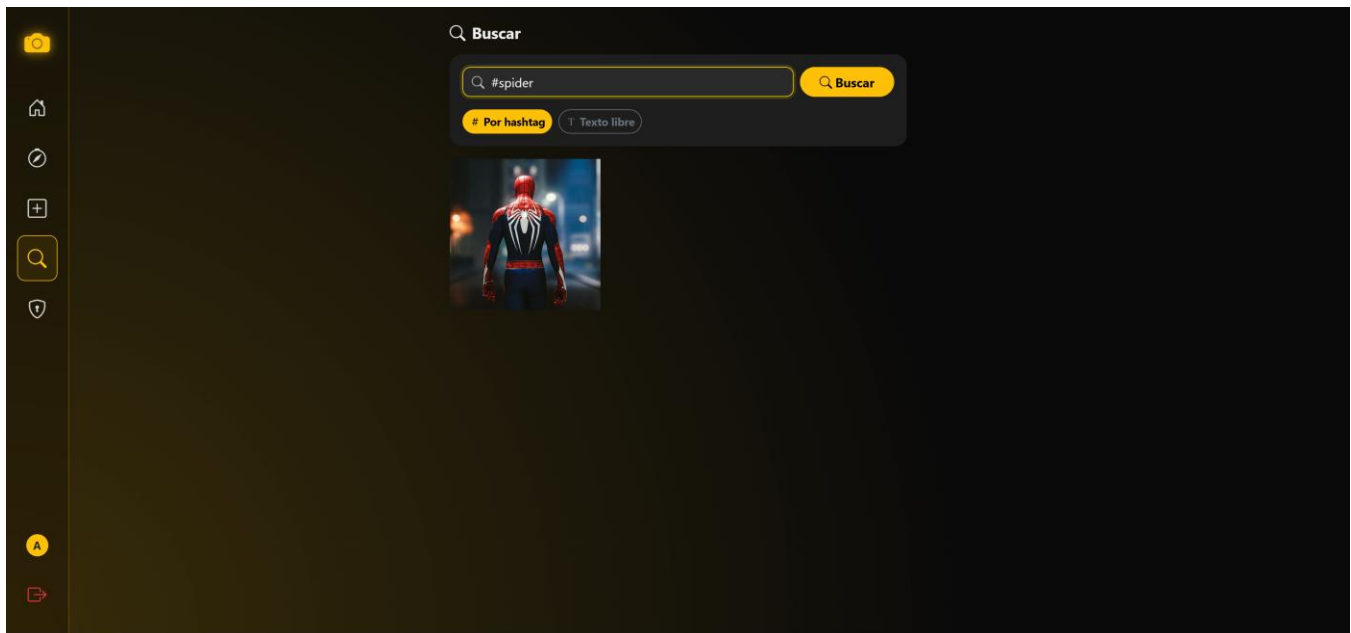
Moderación de Contenido (Hashtag Prohibido)	
Código del CP	CP-04
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que el sistema bloquee automáticamente publicaciones que contengan hashtags o palabras prohibidas definidas en la lista JSON del administrador.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Lista de palabras prohibidas configurada (ej: spam, odio, estafa, fake, nsfw).
Pasos	• Publicar una foto con hashtag '#estafa' o descripción que contenga 'spam'. • Verificar el estado de la publicación. • Revisar en el Panel Admin la sección 'Contenido'.
Resultado esperado	La publicación queda con estado BLOQUEADO y no aparece en el feed público. En el Panel Admin se muestra con badge 'BLOQUEADO'.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. La publicación con hashtag '#estafa' fue bloqueada automáticamente. En el Panel Admin se visualizó correctamente como BLOQUEADO con opciones de Aprobar/Rechazar.



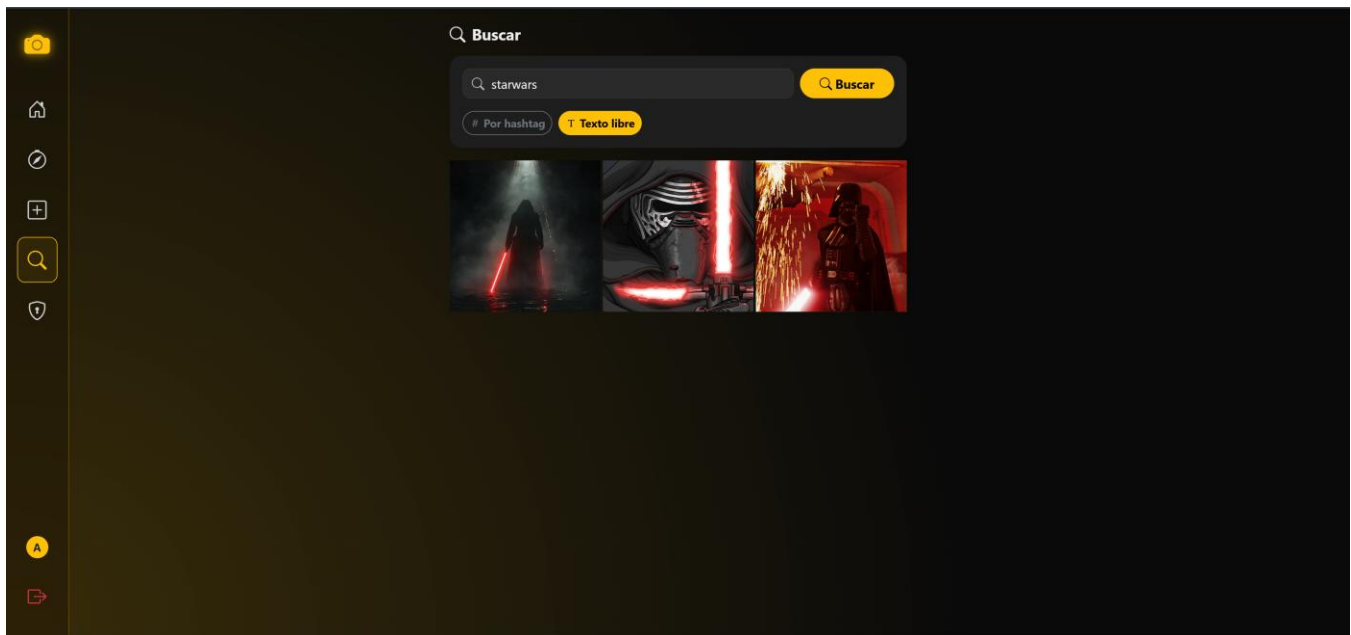
Votar Publicación (Like/Dislike)	
Código del CP	CP-05
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que un usuario pueda votar (like o dislike) en publicaciones de otros usuarios, que no se permitan votos duplicados y que cambiar de reacción actualice los conteos correctamente.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicación visible en el feed.
Pasos	• Dar like a una publicación. • Verificar que el contador aumenta. • Dar like nuevamente (intentar duplicar). • Cambiar a dislike. • Verificar que el contador se actualice.
Resultado esperado	El sistema acepta un solo voto por publicación. Al repetir el mismo tipo de voto se elimina la reacción. Al cambiar de like a dislike los conteos se actualizan correctamente.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Se verificó la restricción UNIQUE(user_id, post_id) en votos. El feed mostró los contadores actualizados correctamente para likes y dislikes.



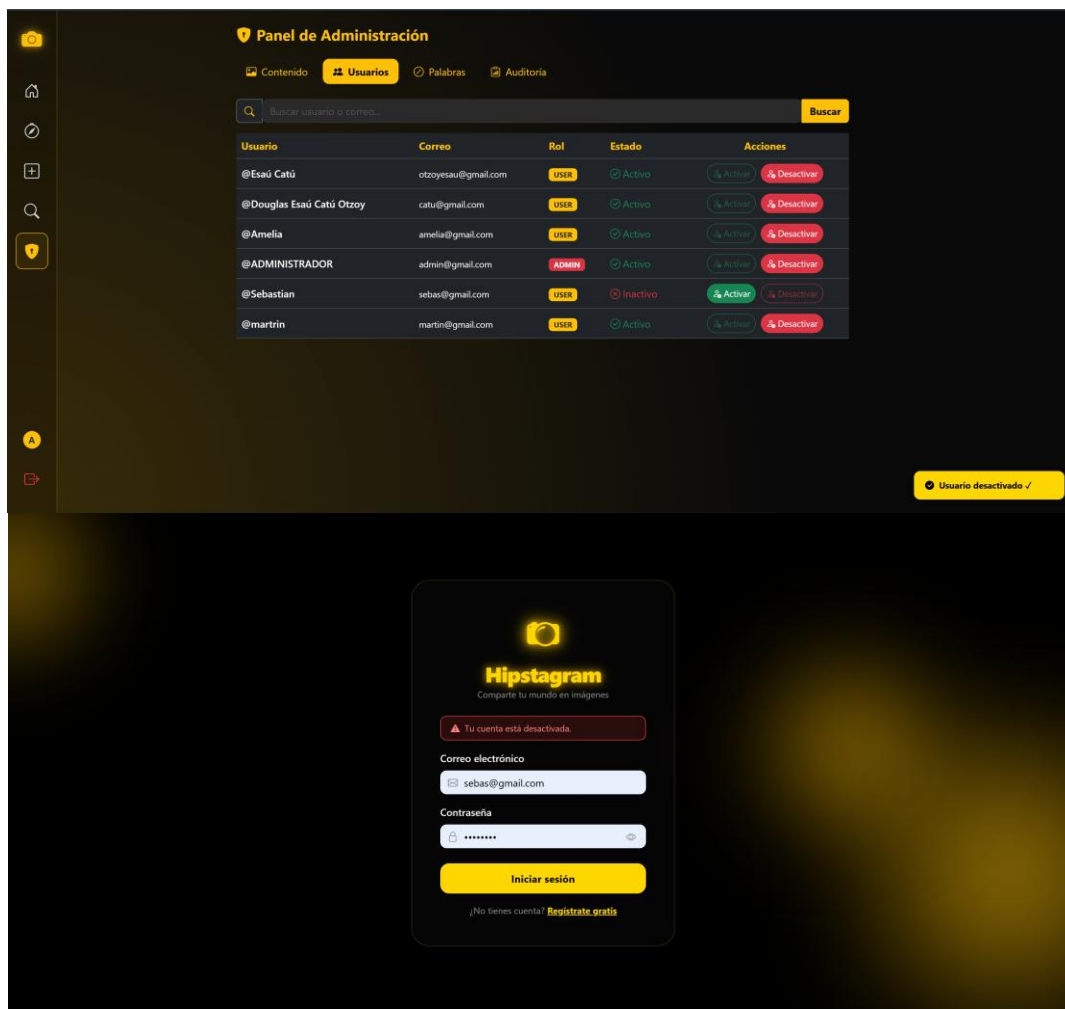
Comentar Publicación	
Código del CP	CP-06
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Verificar que el usuario autenticado pueda escribir y enviar comentarios en publicaciones, y que estos se listan de forma paginada en la vista de detalle.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicación en estado PUBLICADO.
Pasos	• Abrir el detalle de una publicación. • Escribir un comentario en el campo 'Escribe un comentario...' • Presionar el botón de enviar. • Verificar que el comentario aparece en la lista.
Resultado esperado	El comentario se almacena y se muestra en la sección de Comentarios con el nombre del usuario y la fecha.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El comentario de @Esau se mostraron correctamente con timestamps. El ícono de eliminar aparece solo para el autor del comentario.



Búsqueda por Hashtag	
Código del CP	CP-07
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que el usuario pueda buscar publicaciones filtrando por hashtag específico y que los resultados muestren solo publicaciones que contienen ese hashtag.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicaciones con hashtags registradas en el sistema.
Pasos	• Navegar a la sección 'Buscar'. • Seleccionar el tab 'Por hashtag'. • Ingresar '#spider' en el campo de búsqueda. • Presionar 'Buscar'. • Verificar resultados.
Resultado esperado	El sistema retorna únicamente las publicaciones que contienen el hashtag buscado, mostradas como miniaturas en cuadrícula.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al buscar '#spider' con el tab 'Por hashtag' activo, el sistema retornó la publicación correspondiente con la imagen de Spider-Man.



Búsqueda por Texto Libre	
Código del CP	CP-08
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Verificar que el usuario pueda realizar búsquedas por texto libre que coincida con la descripción o hashtags de publicaciones.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado. • Publicaciones existentes con texto en descripción.
Pasos	• Navegar a 'Buscar'. • Seleccionar tab 'Texto libre'. • Ingresar término de búsqueda. • Presionar 'Buscar'. • Verificar resultados obtenidos.
Resultado esperado	El sistema retorna publicaciones cuya descripción o hashtags contienen el texto ingresado.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. La búsqueda por texto libre retornó resultados que coinciden con el término ingresado, mostrando la imagen y el número de likes.



Panel Admin - Gestión de Usuarios	
Código del CP	CP-09
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Verificar que el ADMIN pueda ver y gestionar usuarios: activar o desactivar cuentas, y que los usuarios con rol USER no puedan acceder al panel de administración.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado con rol ADMIN. • Usuarios registrados en el sistema.
Pasos	• Ingresar al Panel de Administración. • Navegar a la pestaña 'Usuarios'. • Buscar usuario @Sebastian. • Presionar 'Desactivar'. • Verificar el cambio de estado.
Resultado esperado	El usuario seleccionado cambia su estado a 'Inactivo'. Se muestra toast de confirmación. El estado se persiste en la base de datos.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al desactivar a @Sebastian, el estado cambió a 'Inactivo' y se mostró el toast 'Usuario desactivado ✓'. La acción quedó registrada en el log de Auditoría.

 Hipstagram

Inicio

Explorar

Publicar

Buscar

Admin

ADMINISTRADOR

Cerrar Sesión

Panel de Administración

Contenido

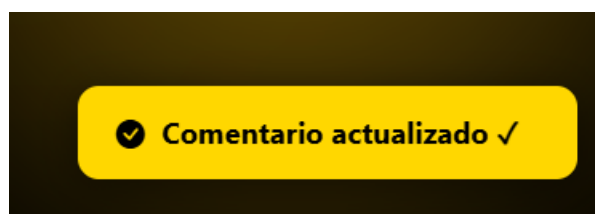
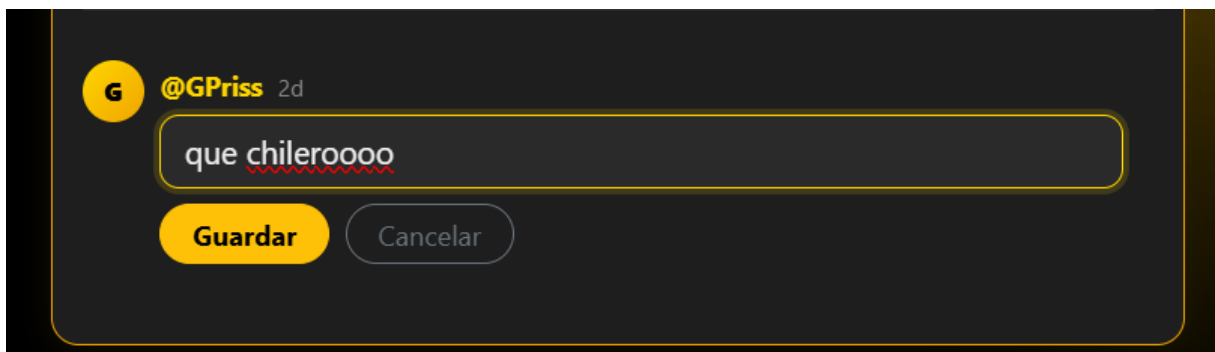
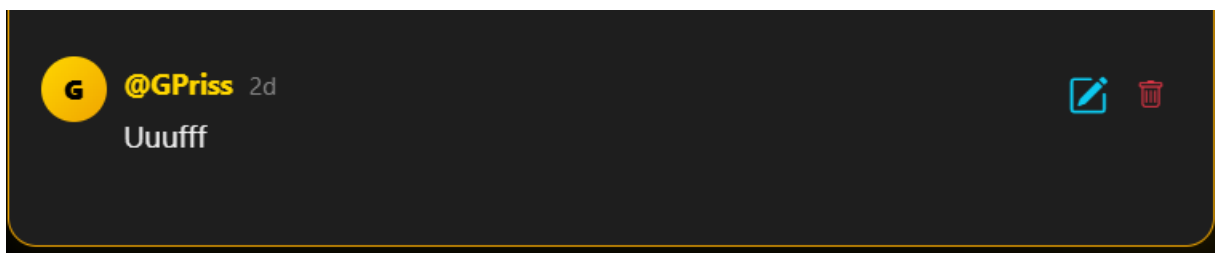
Usuarios

Palabras

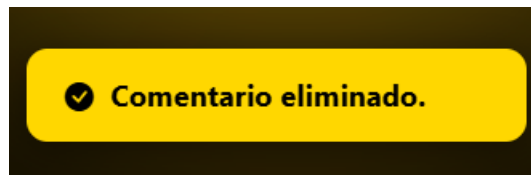
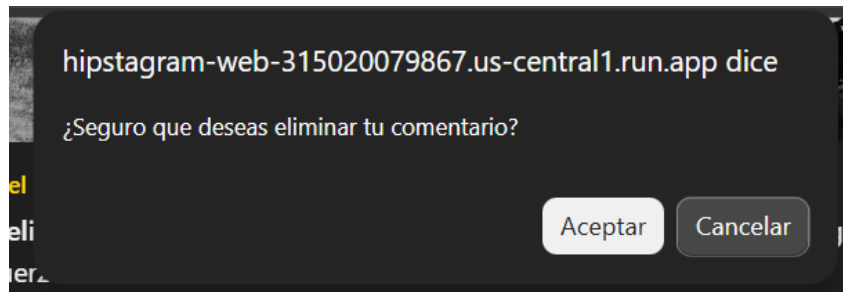
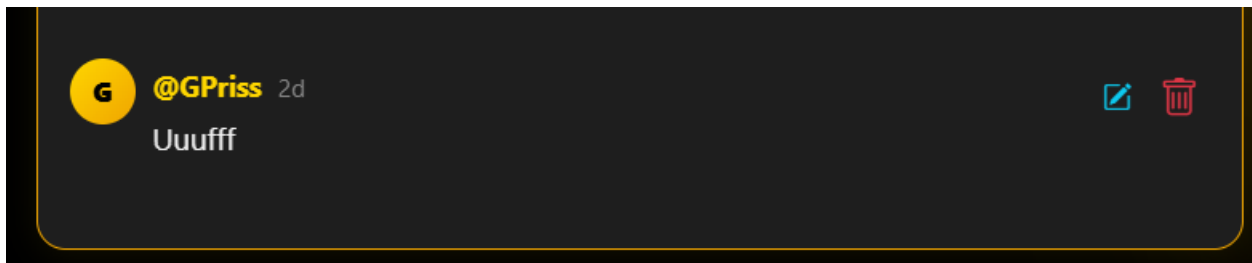
Auditoria

Fecha	Usuario	Acción	Tabla	IP
24/4/2026, 1:45:58 a. m.	@ADMINISTRADOR	LOGIN_EXITOSO	usuarios	:1
24/4/2026, 1:43:55 a. m.	@ADMINISTRADOR	LOGOUT	usuarios	:1
24/4/2026, 1:43:44 a. m.	@ADMINISTRADOR	DESACTIVAR_USUARIO	usuarios	:1
24/4/2026, 1:36:41 a. m.	@ADMINISTRADOR	COMENTARIO_CREADO	comentarios	:1
24/4/2026, 1:34:11 a. m.	@ADMINISTRADOR	VOTO	votos	:1
24/4/2026, 1:33:24 a. m.	@ADMINISTRADOR	APROBAR_POST	publicacion	:1
24/4/2026, 1:31:37 a. m.	@ADMINISTRADOR	LOGIN_EXITOSO	usuarios	:1
24/4/2026, 1:30:57 a. m.	@Esaú Catú	LOGOUT	usuarios	:1
24/4/2026, 1:29:36 a. m.	@Esaú Catú	POST_AUTO_BLOQUEADO	publicacion	:1
24/4/2026, 1:28:14 a. m.	@Esaú Catú	POST_CREADO	publicacion	:1
24/4/2026, 1:25:14 a. m.	@Esaú Catú	LOGIN_EXITOSO	usuarios	:1
24/4/2026, 1:24:36 a. m.	@Esaú Catú	REGISTRO	usuarios	:1
24/4/2026, 1:19:55 a. m.	@Douglas Esaú Catú Otzoy	LOGOUT	usuarios	:1
24/4/2026, 1:18:11 a. m.	@Douglas Esaú Catú Otzoy	LOGIN_EXITOSO	usuarios	:1
24/4/2026, 1:17:59 a. m.	@Amelia	LOGOUT	usuarios	:1

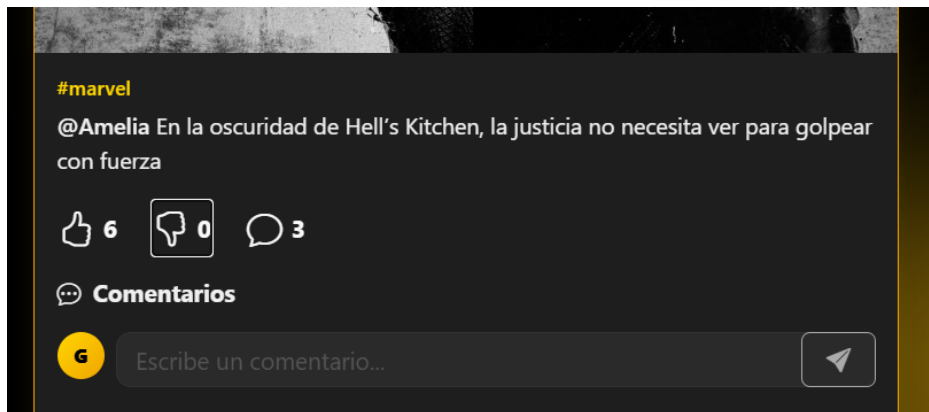
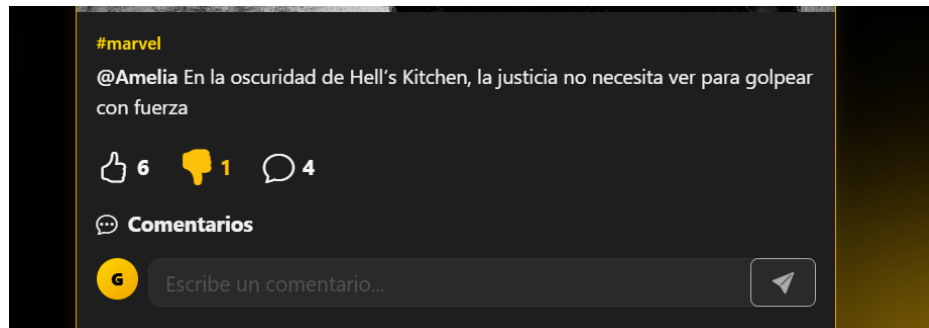
Log de Auditoría (Solo ADMIN)	
Código del CP	CP-10
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Validar que el log de auditoría sea accesible únicamente por el rol ADMIN y que registre correctamente los eventos: login, logout, creación de posts, votos y acciones administrativas.
Prerrequisitos	Usuario autenticado con rol ADMIN.
Pasos	- Ingresar al Panel de Administración. - Navegar a la pestaña 'Auditoria'. - Verificar que se listen los eventos con Fecha, Usuario, Acción, Tabla e IP. - Intentar acceder como USER (debe estar bloqueado).
Resultado esperado	El log muestra los eventos auditados correctamente. El acceso está restringido exclusivamente al rol ADMIN. Un usuario con rol USER no puede ver esta sección.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El log mostró eventos como LOGIN_EXITOSO, LOGOUT, POST_CREADO, VOTO y DESACTIVAR_USUARIO con timestamps, usuarios, tablas e IP de origen. El acceso desde rol USER fue denegado.



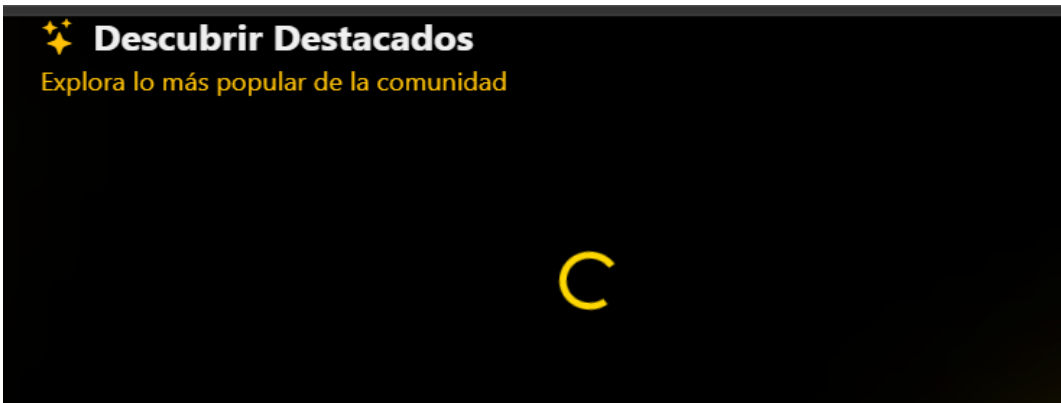
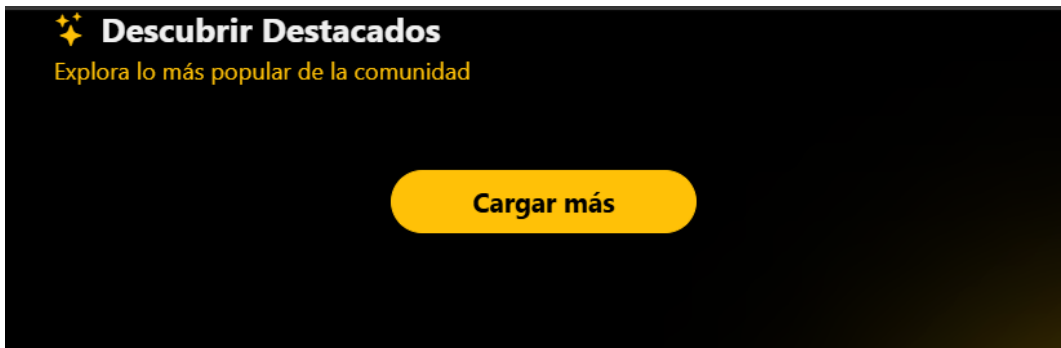
Editar comentario	
Código del CP	CP-11
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la pantalla de una publicación, se realiza la edición de un comentario existente para verificar que los cambios se guarden y muestren correctamente.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado (puede ser el autor del comentario o un rol con permisos de edición). • Que exista al menos una publicación con un comentario previo.
Pasos	• Ingresar a la publicación donde se encuentra el comentario. • Hacer clic en el botón o ícono de Editar (ícono de lápiz) en el comentario correspondiente. • Modificar el texto del comentario en el campo de edición. • Hacer clic en Guardar • Verificar que el texto se actualice inmediatamente en la pantalla.
Resultado esperado	El comentario se actualiza correctamente en la interfaz con el nuevo texto ingresado y los cambios se persisten con éxito en la base de datos sin alterar otros elementos de la publicación.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al hacer clic en el ícono de edición, el texto original se cargó en el campo editable; tras modificar el mensaje y guardar, la interfaz mostró los cambios en tiempo real y la base de datos registró la actualización correctamente con su respectivo <i>timestamp</i> .



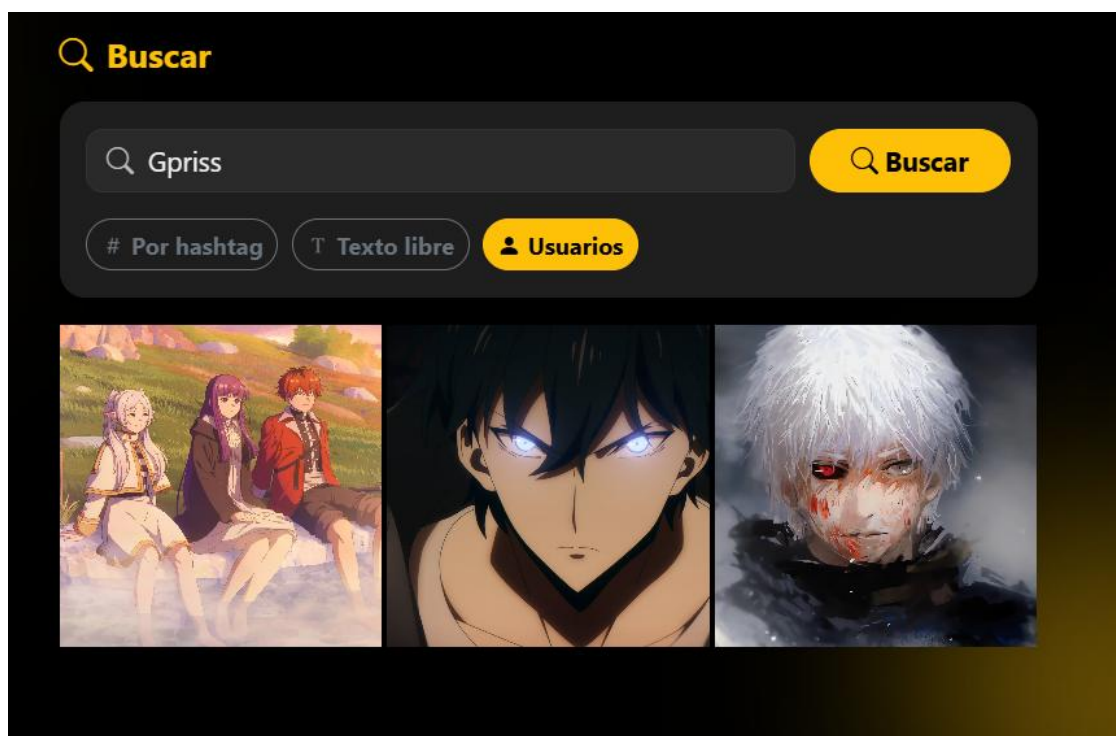
Eliminar comentario	
Código del CP	CP-12
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la pantalla de una publicación, se procede a eliminar un comentario existente para verificar que desaparezca de la interfaz y se borre de la base de datos de manera correcta.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado con el rol correspondiente (autor del comentario o administrador). • Que exista al menos un comentario en la publicación que se desea limpiar.
Pasos	• Ingresar a la publicación donde se encuentra el comentario que se quiere borrar. • Hacer clic en el ícono de Eliminar (ícono de bote de basura) del comentario correspondiente. • Confirmar la acción en la ventana emergente de advertencia (si aplica). • Verificar que el comentario desaparezca visualmente de la pantalla de inmediato.
Resultado esperado	El comentario seleccionado se elimina correctamente de la interfaz, deja de ser visible para los usuarios y los cambios se reflejan con éxito en la base de datos sin afectar al resto de la publicación.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al presionar el botón de eliminar, el sistema procesó la solicitud, removió el comentario de la pantalla de inmediato y la base de datos confirmó el borrado lógico/físico de la fila correspondiente.



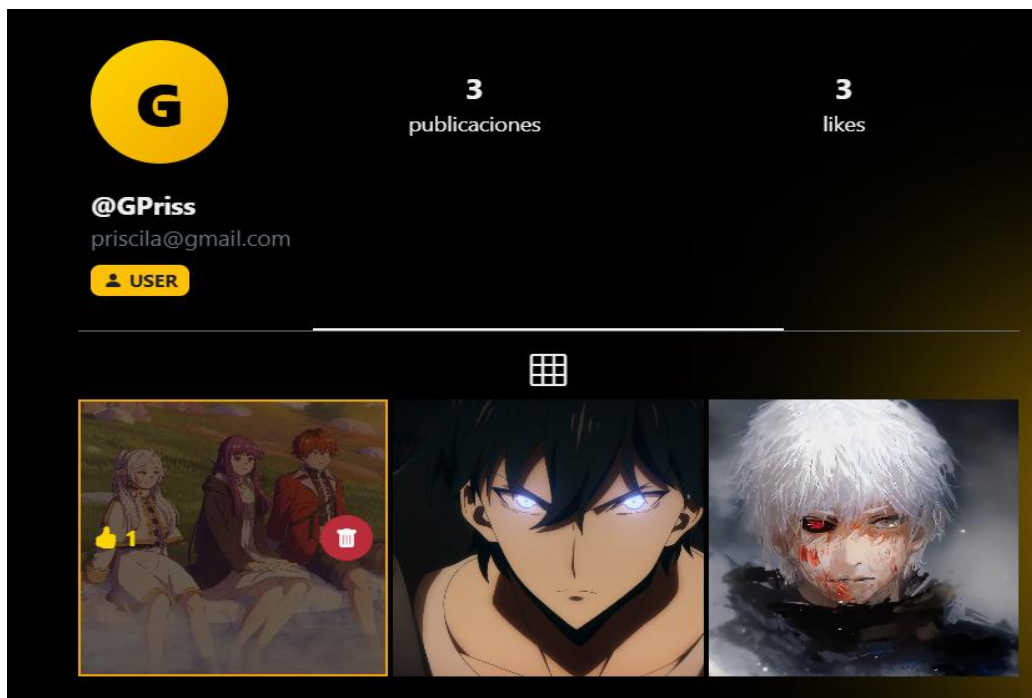
Quitar Voto	
Código del CP	CP-13
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la pantalla de una publicación, se procede a quitar un voto previamente realizado (ya sea positivo o negativo) para verificar que el contador de interacciones se actualice correctamente en la interfaz y en la base de datos.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado en la plataforma. • El usuario debe haber reaccionado previamente a la publicación (haber dado un voto que desea remover).
Pasos	• Ingresar a la publicación donde se realizó el voto. • Hacer clic nuevamente sobre el ícono del voto activo (el botón que se encuentra seleccionado o resaltado). • Verificar que el botón cambie a su estado inicial (desmarcado). • Comprobar que el número del contador de votos disminuya en consecuencia.
Resultado esperado	El sistema procesa la solicitud, remueve el voto del usuario, desmarca visualmente la opción elegida y reduce el contador correspondiente en tiempo real sin afectar los demás datos de la publicación.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al hacer clic de nuevo en el botón de voto seleccionado (por ejemplo, el voto negativo), el ícono regresó a su estado neutro, el contador disminuyó de 1 a 0 de forma inmediata y el cambio de estado se persistió con éxito en la base de datos.



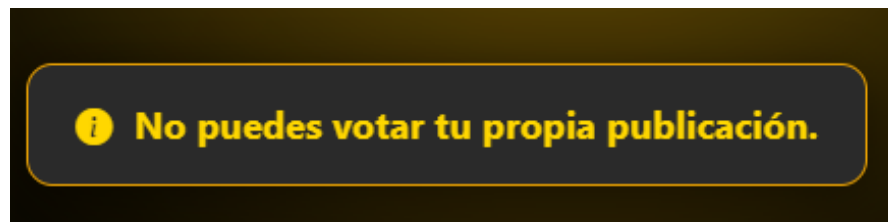
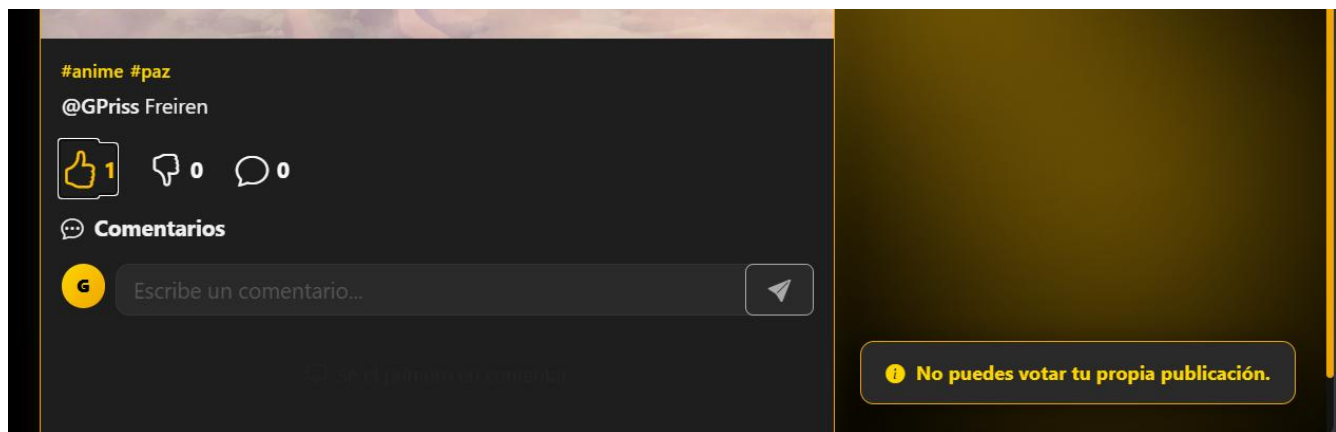
Paginación (Cargar más)	
Código del CP	CP-14
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	Descubrir Destacados se presiona el botón "Cargar más" para verificar que el sistema cargue el siguiente bloque de publicaciones de manera asíncrona, mostrando un indicador de carga mientras se obtienen los datos.
Prerrequisitos	- El usuario se encuentra en la pantalla de exploración o inicio donde se muestra el apartado "Descubrir Destacados". - Debe existir en la base de datos una cantidad de publicaciones mayor al límite inicial que se muestra por página.
Pasos	- Desplazarse hasta el final de la sección "Descubrir Destacados". - Ubicar y hacer clic en el botón amarillo Cargar más. - Verificar que aparezca visualmente el spinner o indicador de carga circular (o amarillo). - Comprobar que, tras finalizar la carga, el indicador desaparezca y se anexas nuevas publicaciones al final del listado existente.
Resultado esperado	Al presionar el botón, se muestra temporalmente el indicador de carga y el sistema trae con éxito las publicaciones del siguiente bloque desde el servidor, mostrándolas fluidamente en la interfaz sin recargar la página completa ni alterar el contenido previo.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al pulsar "Cargar más", el botón cambió correctamente por el spinner de carga mientras se realizaba la consulta. Tras un breve instante, las nuevas publicaciones se renderizaron de forma consecutiva al final del flujo de la comunidad.



Búsqueda por Usuario	
Código del CP	CP-15
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la pantalla de búsqueda, se introduce el nombre de un usuario en la barra de texto y se selecciona el filtro correspondiente para comprobar que el sistema devuelve de forma correcta únicamente las publicaciones subidas por dicho usuario.
Prerrequisitos	- El usuario se encuentra en el módulo o pantalla de "Buscar". - Existen publicaciones registradas en el sistema vinculadas a la cuenta del usuario que se va a buscar por ejemplo, "Gpriss".
Pasos	- Ingresar al campo de texto de la barra de búsqueda. - Escribir el nombre del usuario a consultar (ej. "Gpriss"). - Asegurarse de seleccionar la opción de filtro Usuarios (marcada en color amarillo). - Hacer clic en el botón amarillo Buscar o presionar Enter. - Verificar que la cuadrícula inferior se actualice mostrando los posts correspondientes al criterio ingresado.
Resultado esperado	El sistema procesa el filtro, realiza la consulta en la base de datos y despliega de manera ordenada las imágenes o publicaciones que pertenecen exclusivamente al usuario buscado, manteniendo la consistencia visual de la interfaz.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al escribir "Gpriss", activar el filtro de "Usuarios" y presionar el botón de búsqueda, la interfaz filtró correctamente los contenidos mostrados en la cuadrícula inferior, cargando con éxito las publicaciones asociadas a ese perfil en tiempo real.

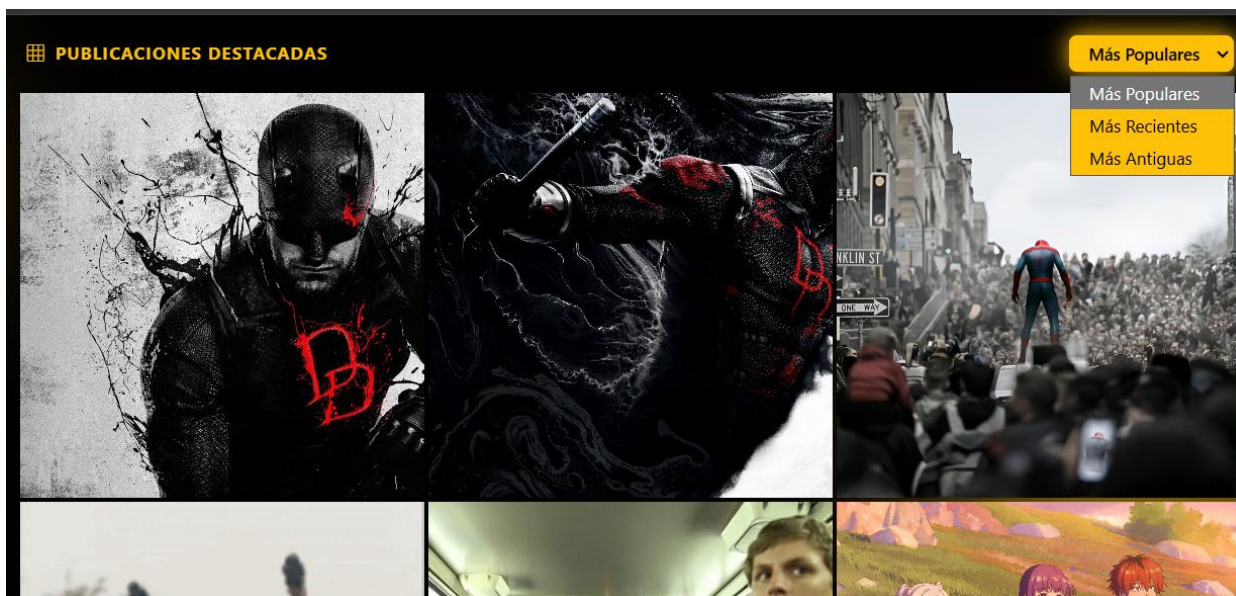


Eliminar Publicación	
Código del CP	CP-16
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la pantalla de perfil del usuario, se procede a eliminar una publicación propia seleccionada para verificar que desaparezca de la cuadrícula, se reste del contador de publicaciones y se borre correctamente del sistema.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado en su propia cuenta (por ejemplo, el perfil de "GPriss"). • El perfil debe contar con al menos una publicación activa en su cuadrícula de contenidos.
Pasos	• Ingresar a la vista de perfil del usuario. • Pasar el cursor o seleccionar la publicación que se desea remover para habilitar las opciones rápidas. • Hacer clic en el botón flotante de Eliminar (ícono de bote de basura color rojo) ubicado sobre la esquina de la imagen seleccionada. • Confirmar la eliminación en caso de que el sistema solicite una ventana emergente de validación. • Verificar que la publicación desaparezca de la cuadrícula y que el contador superior de "publicaciones" disminuya de valor.
Resultado esperado	La publicación seleccionada se remueve de forma inmediata de la interfaz visual, el contador de posts se actualiza restando el elemento eliminado y la base de datos registra el borrado lógico o físico con éxito.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al presionar el botón rojo de basura sobre la primera imagen de la cuadrícula, esta se eliminó de inmediato; la vista se actualizó en tiempo real reflejando el cambio y reduciendo de manera correcta el contador global de publicaciones en el perfil.

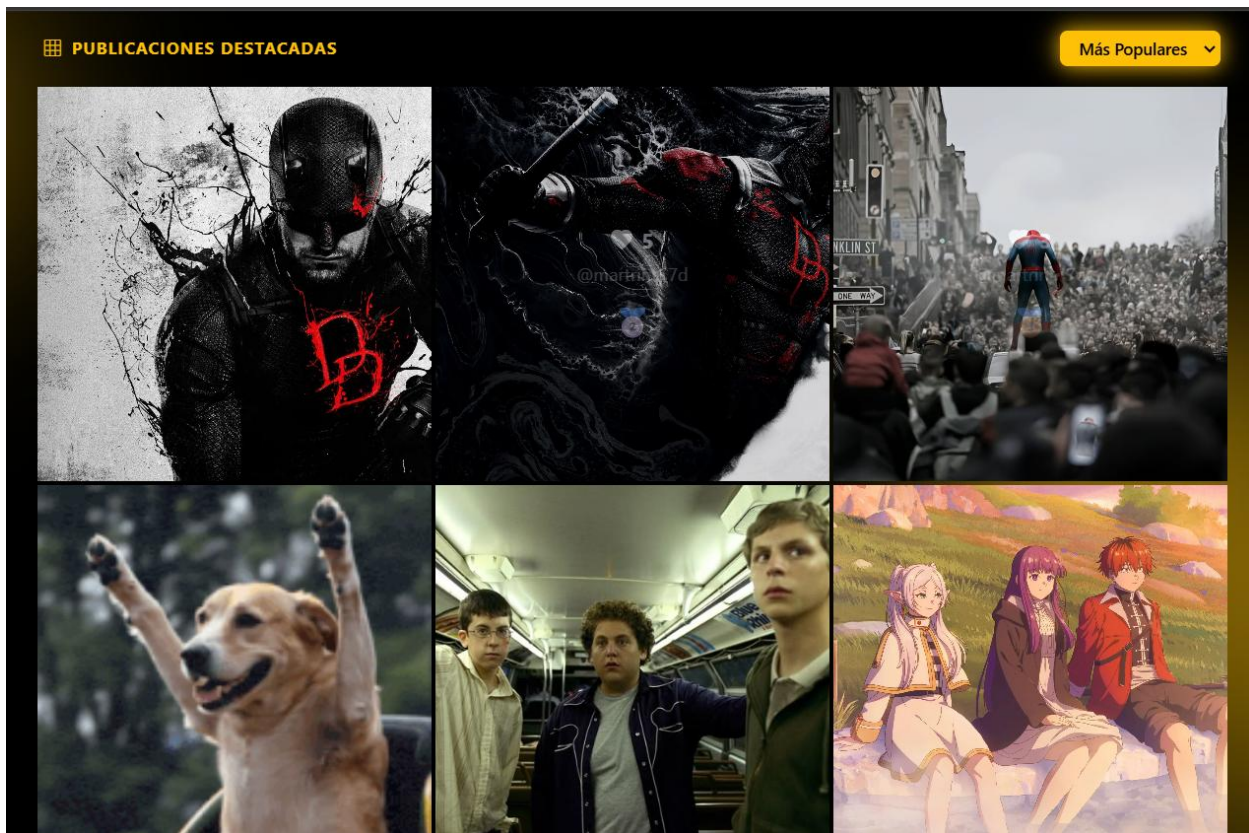


Votar Publicación del Mismo Usuario	
Código del CP	CP-17
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la pantalla de una publicación propia, se intenta realizar un voto positivo o negativo para verificar que las reglas de negocio del sistema impidan que un autor interactúe con sus propios contenidos.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado en la plataforma. • Estar visualizando una publicación creada por el mismo usuario autenticado (ej. "@GPriss").
Pasos	• Ingresar al detalle de la publicación propia. • Hacer clic en el ícono de Voto positivo (pulgar arriba). • Verificar que el contador de votos no aumente. • Comprobar la aparición del mensaje de advertencia en la interfaz.
Resultado esperado	El sistema bloquea la acción de votar, el contador permanece intacto y se muestra un mensaje de advertencia flotante o notificación en pantalla indicando: "No puedes votar tu propia publicación."
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al intentar dar voto positivo a la publicación propia, el sistema bloqueó la solicitud, el contador no sufrió modificaciones y se desplegó correctamente la alerta de validación: "No puedes votar tu propia publicación."

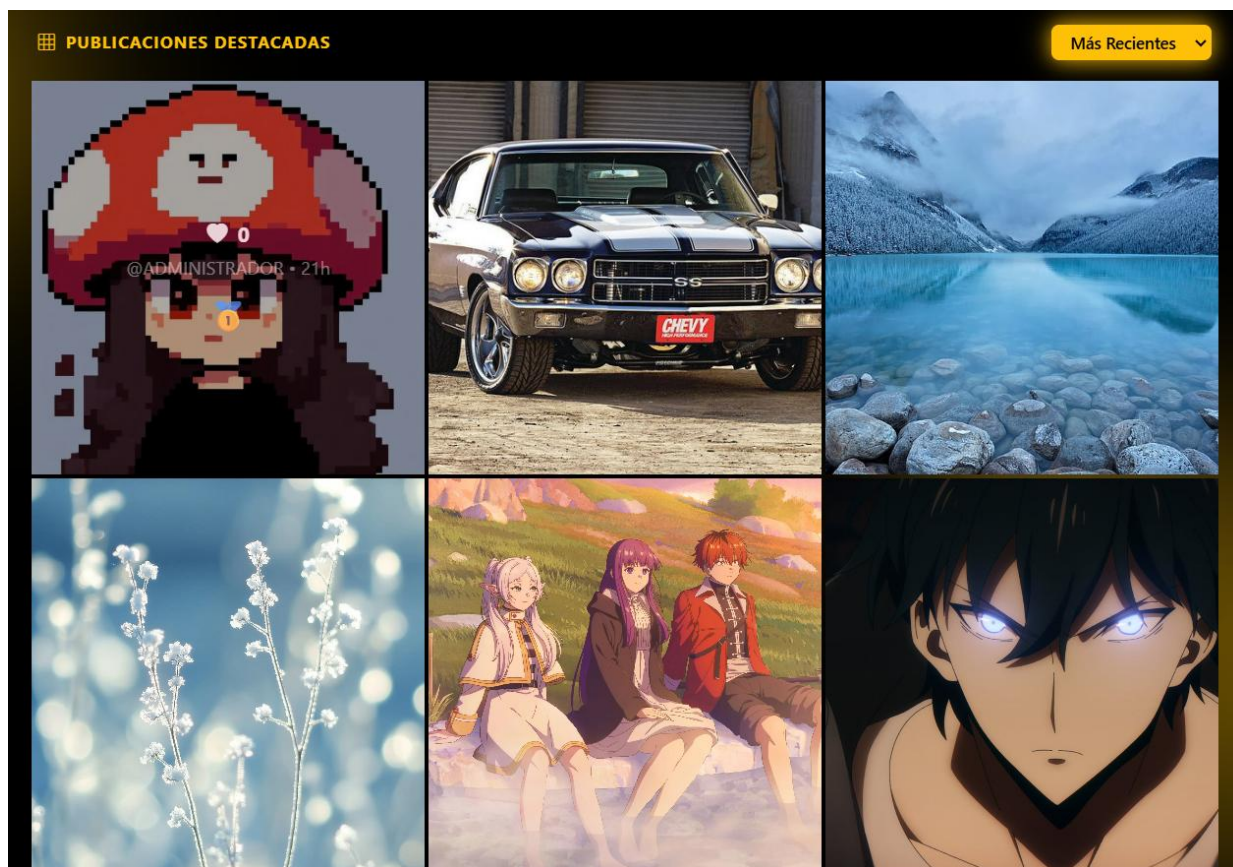
Probar Distintos Formatos De Imagen (PNG, JPG, GIF)	
Código del CP	CP-18
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En el formulario de "Nueva publicación", se intenta cargar de forma consecutiva archivos de imagen con extensiones PNG, JPG y GIF para verificar que el componente multimedia los procese, valide y previsualice de manera correcta.
Prerrequisitos	• Usuario autenticado en la plataforma con permisos para publicar de forma activa. • Tener preparados tres archivos multimedia de prueba válidos: uno en formato .png, uno en .jpg y un archivo animado o estático en .gif.
Pasos	• Dirigirse al módulo o sección de Nueva publicación. • Hacer clic en el área discontinua amarilla ("Arrastra tu foto o GIF aquí o haz click") y seleccionar el archivo en formato .png. Verificar su previsualización. • Cancelar o limpiar la selección y repetir el proceso cargando ahora el archivo en formato .jpg. • Limpiar nuevamente el campo y proceder a cargar el archivo en formato .gif, validando que la animación se reproduzca correctamente en pantalla (si aplica). • Completar los campos opcionales de "Descripción" o "Hashtags" y hacer clic en el botón amarillo Publicar para cada formato.
Resultado esperado	El sistema acepta y procesa los tres formatos de imagen sin arrojar errores de validación de tipo de archivo, permitiendo la previsualización inmediata de cada uno en la interfaz antes de realizar la publicación final.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. La zona de carga detectó y renderizó correctamente las imágenes con extensiones PNG y JPG. Asimismo, al cargar el formato GIF, el componente mantuvo sus propiedades de renderizado, permitiendo efectuar la publicación en el servidor de manera fluida y sin restricciones de formato.



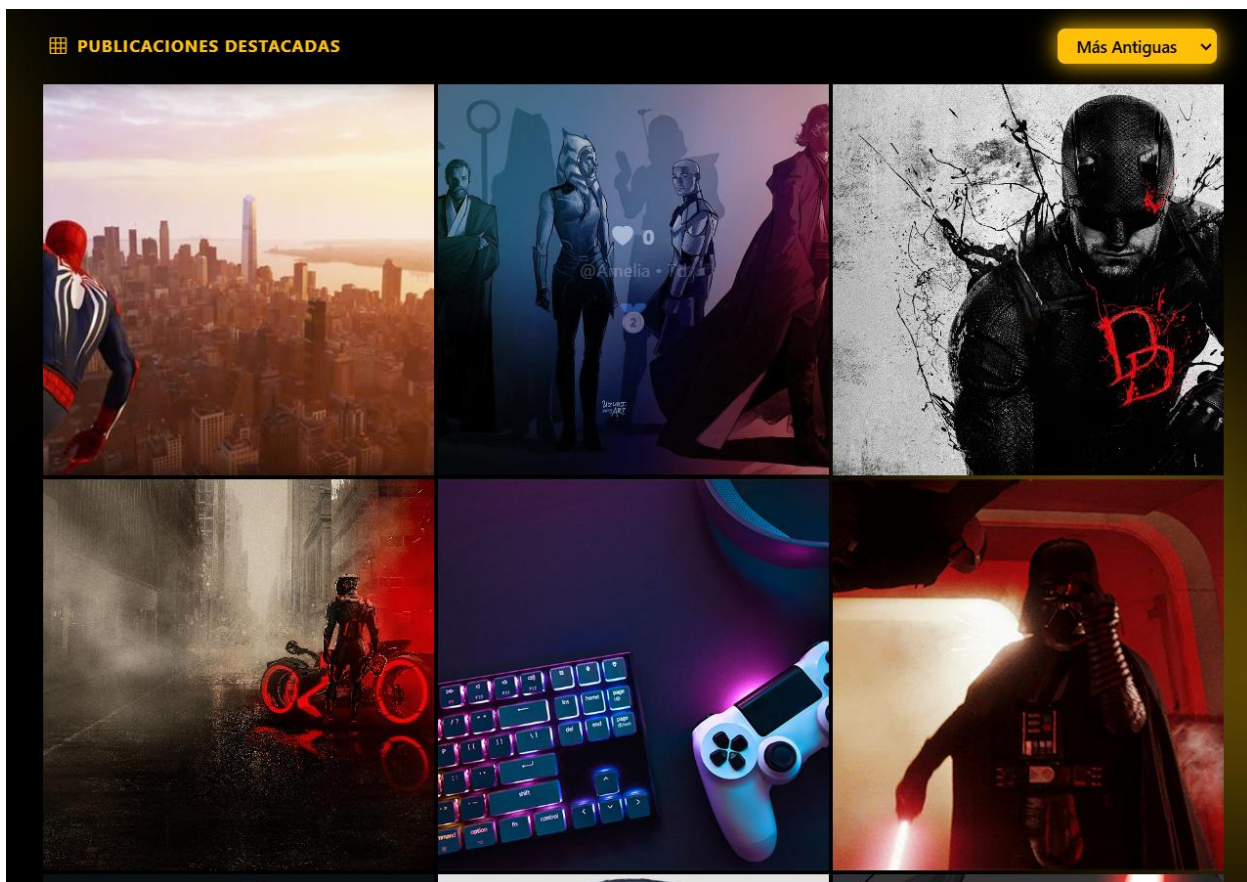
Ordenar Publicaciones Destacadas	
Código del CP	CP-19
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la sección "Publicaciones Destacadas", se interactúa con el menú desplegable de ordenamiento para verificar que los contenidos de la cuadrícula se organicen correctamente según los criterios de "Más Populares", "Más Recientes" y "Más Antiguas".
Prerrequisitos	- El usuario se encuentra en la pantalla principal o sección donde se aloja el módulo de "Publicaciones Destacadas". - Debe existir un conjunto de publicaciones con diferentes fechas de creación y distinta cantidad de interacciones (votos/likes) para evaluar el cambio de orden.
Pasos	- Dirigirse al apartado superior derecho de la sección Publicaciones Destacadas. - Hacer clic sobre el menú desplegable (por defecto marcado como Más Populares). - Seleccionar la opción Más Recientes y verificar que la cuadrícula se actualice mostrando los posts de edición más nueva primero. - Desplegar nuevamente el menú y seleccionar la opción Más Antiguas para comprobar que el orden se invierta de acuerdo a la fecha de creación.
Resultado esperado	El menú despliega de forma fluida todas sus opciones disponibles. Al seleccionar cualquier criterio de ordenamiento, la cuadrícula de publicaciones se reorganiza inmediatamente aplicando el filtro seleccionado de forma correcta y sin romper el diseño de la interfaz.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El menú desplegable cargó correctamente las opciones de filtrado. Al cambiar entre "Más Populares", "Más Recientes" y "Más Antiguas", el sistema reordenó las publicaciones en la cuadrícula de manera ágil y los elementos reflejaron con exactitud la prioridad de orden solicitada en la consulta.



Ordenar por Más Populares	
Código del CP	CP-20
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	"Publicaciones Destacadas", se selecciona el filtro "Más Populares" para verificar que las publicaciones se organicen de mayor a menor cantidad de interacciones (votos/likes).
Pasos	• Dirigirse al apartado de "Publicaciones Destacadas". • Hacer clic en el menú desplegable de ordenamiento. • Seleccionar la opción Más Populares. • Verificar que las publicaciones con más likes aparezcan al principio de la cuadrícula.
Resultado esperado	El sistema reordena las publicaciones mostrando primero aquellas que acumulan el mayor número de votos positivos en la plataforma.
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al activar el filtro, el sistema reorganizó la cuadrícula de forma asíncrona, posicionando al inicio los posts con mayor interacción de los usuarios.



Ordenar por Más Recientes	
Código del CP	CP-21
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la sección "Publicaciones Destacadas", se selecciona el filtro "Más Recientes" para verificar que las publicaciones se organicen cronológicamente de la más nueva a la más antigua.
Pasos	• Dirigirse al apartado de "Publicaciones Destacadas". • Hacer clic en el menú desplegable de ordenamiento. • Seleccionar la opción Más Recientes. • Verificar que los posts subidos en los últimos minutos o de fecha más reciente aparezcan en las primeras posiciones.
Resultado esperado	La interfaz se actualiza mostrando las publicaciones en orden descendente según su marca de tiempo de creación (las más nuevas primero).
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. El sistema ordenó correctamente el contenido multimedia, mostrando las publicaciones de creación reciente al principio del flujo de forma fluida.



Ordenar por Más Antiguas	
Código del CP	CP-22
¿Prueba de despliegue?	Sí
Descripción	En la sección "Publicaciones Destacadas", se selecciona el filtro "Más Antiguas" para verificar que las publicaciones se organicen cronológicamente desde los primeros posts creados en la plataforma.
Pasos	• Dirigirse al apartado de "Publicaciones Destacadas". • Hacer clic en el menú desplegable de ordenamiento. • Seleccionar la opción Más Antiguas (como se ve en la imagen image_2fedce.jpg). • Verificar que la cuadrícula se reorganice mostrando los posts históricos o más viejos al inicio.
Resultado esperado	La cuadrícula se actualiza correctamente y ordena los elementos en forma ascendente por fecha de creación (las primeras publicaciones del sistema primero).
Resultado obtenido	La prueba fue exitosa. Al cambiar al estado "Más Antiguas", la consulta devolvió los registros ordenados desde el origen de la base de datos, reflejando el cambio visual de inmediato.

4. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS

La estrategia se basa en la ejecución de Ciclos de Pruebas que garantizan una validación progresiva y jerárquica. Se comienza validando la autenticación y seguridad (Ciclo 1), luego las funcionalidades principales del usuario (Ciclo 2), y finalmente las funciones administrativas y de auditoría (Ciclo 3).

Ciclo 1 – Seguridad y Autenticación	
Objetivo	Validar el registro, inicio de sesión, emisión de JWT y control de acceso por rol.
Casos Incluidos	CP-01: Registro de Usuario CP-02: Inicio de Sesión CP-09: Admin Usuarios CP-16: Eliminar Publicación (desde el perfil) CP-17: Votar Publicación del Mismo Usuario (regla de negocio que bloquea el autovoto).
Prueba de Despliegue	Esencial. Valida que el backend (auth-service) y la base de datos estén correctamente desplegados.

Ciclo 2 – Publicaciones e Interacción	
Objetivo	Validar el flujo completo de publicación, moderación, votación, comentarios y búsqueda.
Casos Incluidos	CP-03: Publicar Foto CP-04: Moderación CP-05: Votar (Dar me gusta / no me gusta) CP-06: Comentar CP-07: Búsq. Hashtag CP-08: Búsq. Texto CP-11: Editar comentario. CP-12: Eliminar comentario. CP-13: Quitar Voto. CP-18: Probar Distintos Formatos De Imagen (PNG, JPG, GIF).
Prueba de Despliegue	Requiere que autenticación (Ciclo 1) haya sido aprobada para poder publicar y votar.

Ciclo 3 – Administración y Auditoría	
Objetivo	Validar el Panel Admin, la gestión de palabras prohibidas y el log de auditoría visible solo por ADMIN.
Casos Incluidos	CP-04: Moderación CP-09: Admin Usuarios CP-10: Log de Auditoría
Prueba de Despliegue	Requiere que los ciclos anteriores estén aprobados y que haya datos de auditoría generados.

Ciclo 4 – Navegación, Búsqueda y Paginación

Objetivo	Validar la experiencia del usuario al explorar la plataforma, asegurando que los motores de búsqueda por diferentes criterios y el rendimiento de la carga de datos sean óptimos.
Casos Incluidos	CP-07: Búsqueda por Hashtag. CP-08: Búsqueda por Texto Libre. CP-15: Búsqueda por Usuario. CP-14: Paginación (Botón "Cargar más" y estado de carga / spinner). CP-19: Ordenar publicaciones Destacadas CP-20: Ordenar por Más Populares. CP-21: Ordenar por Más Recientes. CP-22: Ordenar por Más Antiguas.
Prueba de Despliegue	Valida la optimización de las consultas (cláusulas ORDER BY, LIKE y paginado) en la base de datos del entorno de despliegue con cargas de datos reales.